# Maths de l'ingénieur
## Pour DS3
## La Transformée de Laplace

- On appelle domaine de sommabilité (et on notera $D_s$) de f l'ensemble des $s \in \mathbb{C}$ pour lesquels $\mathcal{L}f(s)$ existe.

$$D_s = \{ s \in \mathbb{C}, \mathcal{L}f(s) \text{ existe} \} = \{ s \in \mathbb{C}, \int_0^{+\infty} e^{-st} f(t)dt \text{ est convergente} \}$$ de $\mathbb{C} \to \mathbb{C}$

↳ $\int_0^{+\infty} |e^{-st} f(t)|dt = \int_0^{+\infty} e^{-Re(s)t} |f(t)|\,dt$ CV

- Si f et g ont une T.L et si $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$
Alors $\lambda f + \mu g$ a aussi une T.L et $\mathcal{L}(\lambda f + \mu g) = \lambda \mathcal{L}(f) + \mu \mathcal{L}(g)$.

- $s \longmapsto \mathcal{L}_f(s) = \int_0^{+\infty} e^{-st} f(t)\,dt$ pour $s \in \mathbb{C}$

⚠ si s au dénominateur, → 2 cas

| f(t) | $\mathcal{L}_f(s)$ | $D_s$ | |
|---|---|---|---|
| $\cos(\omega t)\,\chi_{[0,+\infty[}(t)$ | $\frac{s}{s^2+\omega^2}$ | $Re(s) > 0$ | $\omega \in \mathbb{R}$ |
| $\sin(\omega t)\,\chi_{[0,+\infty[}(t)$ | $\frac{\omega}{s^2+\omega^2}$ | $Re(s) > 0$ | $\omega \in \mathbb{R}$ |
| $e^{-\alpha t}\,\chi_{[0,+\infty[}(t)$ | $\frac{1}{s+\alpha}$ | $Re(s)+\alpha > 0$ | $\alpha \in \mathbb{R}$ |
| $e^{-\alpha t}\,\chi_{[0,+\infty[}(t)$ | $\frac{1}{s+\alpha}$ | $Re(s+\alpha) > 0$ | $\alpha \in \mathbb{C}$ |
| $\chi_{[0,+\infty[}(t)$ | $\frac{1}{s}$ | $Re(s) > 0$ | |
| $\chi_{[0,T]}(t)$ | $\frac{1}{s}(1-e^{sT})$ | $Re(s) > 0$ | $T > 0$ |
| $t\,\chi_{[0,+\infty[}(t)$ | $\frac{1}{s^2}$ | $Re(s) > 0$ | |
| $t^n\,\chi_{[0,+\infty[}(t)$ | $\frac{1}{s^{n+1}}$ | $Re(s) > 0$ | |

- Convolution : $\mathcal{L}(f * g) = \mathcal{L}(f) \times \mathcal{L}(g)$

- ∘ si $g(t) = f(t - t_0)$ $t_0 > 0$
$\mathcal{L}_g(s) = e^{-st_0} \mathcal{L}_f(s)$

∘ si $g(t) = e^{-s_0 t} f(t)$ $s_0 \in \mathbb{C}$
$\mathcal{L}_g(s) = \mathcal{L}_f(s + s_0)$

- $\mathcal{L}(y') = s\mathcal{L}(y) - y(0)$
$\mathcal{L}(y'') = s^2\mathcal{L}(y) - sy(0) - y'(0)$